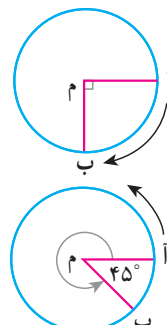
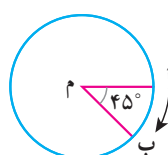
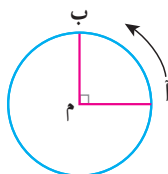
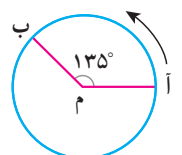
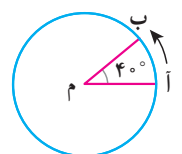
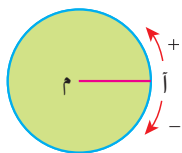
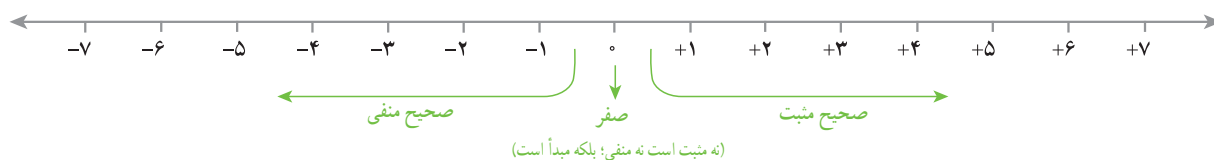


۱- متحرکی از نقطه «آ» روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطه «ب» برسد و زاویه «آ م ب» را بسازد. وقتی متحرک روی نقطه «آ» است اندازه زاویه صفر است. اندازه هر یک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص‌شده، با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.



۲- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینه هر عدد منفی عددی مثبت و قرینه هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینه صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینه هر عدد از نماد «-» در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه، تساوی‌ها را کامل کنید.



$$(+3) \text{ قرینه } = -(+3) = -3$$

$$(+5) \text{ قرینه } =$$

$$(+7) \text{ قرینه } =$$

$$(-4) \text{ قرینه } =$$

$$(-5) \text{ قرینه } =$$

$$(-8) \text{ قرینه } =$$

۳- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

$$(+5) \text{ قرینه قرینه } = -(-(+5)) = +5$$

$$(+7) \text{ قرینه قرینه } =$$

$$(-6) \text{ قرینه قرینه } =$$

$$(-7) \text{ قرینه قرینه } =$$

از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی‌اند. برای مثال می‌توان نوشت:

$$+7 = 7 \text{ و } +3 = 3$$

عددهای صحیح، شامل عددهای صحیح مثبت، صفر و عددهای صحیح منفی می‌شوند.

تساوی‌ها را کامل کنید.

$$+15 = 15$$

$$+20 =$$

$$-(+10) =$$

$$-(-4) =$$

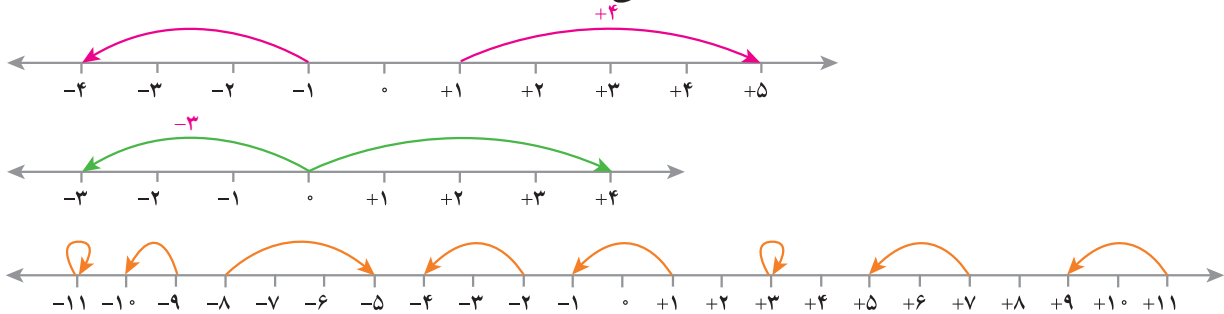
$$-(-(7)) =$$

$$-(-10) =$$

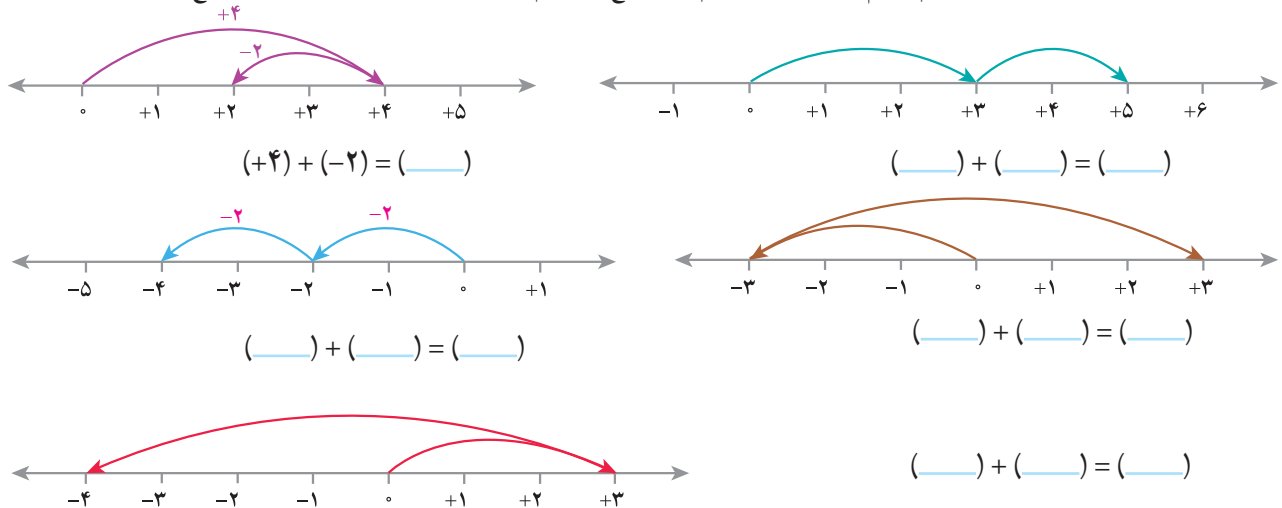
$$+(-7) = -7$$

$$+(-4) =$$

۱- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور، یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.



۲- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.



۳- عبارت $(+4) - (+2)$ را می‌توانید به صورت تفریقی که در دوره ابتدایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی: $(+4) - (+2) = 4 - 2$

$$4 - 2 = 4 + (-2)$$

تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع عددهای صحیح بنویسیم؛ مانند:

مانند نمونه‌ها تساوی‌ها را کامل کنید.

$$-7 - 4 = -7 + (-4)$$

$$8 - 5 =$$

$$-5 - (-3) = -5 + (-(-3)) =$$

$$7 - 11 =$$

$$-4 - (-5) =$$

$$-5 - 6 =$$

ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید، سپس در دفتر خود برای هر جمع، یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست

آورید.

$$8 + (-5) =$$

$$-4 + (+7) =$$

$$-8 - (+5) =$$

$$-3 - 1 =$$

۱- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

$$(+2) + 0 =$$



$$0 + (-4) =$$



$$-3 - 0 =$$



$$2 - 0 =$$



$$0 - (-3) =$$



$$0 + (-2) =$$



از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۲- جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

$$(+5) + (-5) =$$



$$4 - 4 =$$



$$-3 + 3 =$$

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۱- عددها را با هم مقایسه کنید.

$$-4 \bigcirc -8$$

$$-27 \bigcirc 1$$

$$0 \bigcirc -14$$

$$-100 \bigcirc -1$$

$$+7 \bigcirc 7$$

$$+(-8) \bigcirc -(+8)$$

۲- مانند نمونه، گسترده عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

$$-237 = -200 - 30 - 7 = -200 + (-30) + (-7)$$

$$-1081 =$$

$$-2040 =$$

$$435 =$$

۳- عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

_____ و ۴۳۱ و _____

_____ و -۵ و _____

_____ و -۱۷۱ و _____

۴- عددها را به طور تقریبی روی محور نشان دهید.

۵ و -۱۵ و -۲۷ و -۳۱ و ۲۲



۲۵ و -۸۰ و -۱۵۰ و ۲۷۵ و -۲۲

